

Atividade – Simulador de Semáforo

Objetivo

Criar um programa que receba a cor atual do semáforo digitada pelo usuário e exiba a ação correspondente que o motorista deve tomar, tratando entradas inválidas e incluindo uma situação especial com condicional aninhada.

Instruções

1. Crie uma pasta chamada 03_atividade e dentro crie um arquivo chamado main.py
2. Solicite ao usuário que digite a cor do semáforo: verde, amarelo ou vermelho.
3. Usando if / elif / else, exiba a ação correspondente a cada cor, conforme a tabela abaixo:

Regras do semáforo

VERDE	→ 'Pode avançar com atenção.'
AMARELO	→ 'Atenção! Prepare-se para parar.'
VERMELHO	→ 'Pare! Aguarde o sinal verde.'
Qualquer outra coisa	→ 'Cor inválida. Digite verde, amarelo ou vermelho.'

4. Atenção: a comparação deve ser feita exatamente como o usuário digitar. Para o programa funcionar corretamente, oriente quem for testar a digitar a cor em letras minúsculas.

Requisitos técnicos

- Usar input() para capturar a cor e a resposta sobre a faixa de pedestres.
- Usar if / elif / else para as quatro situações de cor (verde, amarelo, vermelho, inválida).
- Comparar a string digitada diretamente com 'verde', 'amarelo' e 'vermelho'.
- Adicionar pelo menos 2 comentários explicando a lógica.

Saídas esperadas

Digite a cor do semáforo: vermelho
Pare! Aguarde o sinal verde.

Digite a cor do semáforo: amarelo
Atenção! Prepare-se para parar.

Digite a cor do semáforo: roxo
Cor inválida. Digite verde, amarelo ou vermelho.

Desafio extra (opcional, vale + 10pts)

Peça também ao usuário para informar se ele é pedestre ou motorista (input separado). Se for pedestre e a cor for vermelho, exiba uma mensagem diferente: 'Você pode atravessar com atenção.' Para motoristas, mantenha as mensagens originais.

Entrega

- Print da execução com pelo menos 3 casos: equilátero, isósceles e inválido.
- Print do código completo no VS Code.
- Link do repositório enviado pelo Google Classroom.

